

# Sistema de distribucion de produccion

Documentacion de casos de ejemplo para el desarrollador

Este documento describe el proceso mediante el cual el operador o supervisor distribuye las piezas producidas en un turno entre los distintos dias del programa (+/-2 dias respecto al dia actual). A continuacion se presentan dos casos concretos que ilustran el funcionamiento esperado.

## CASO 1 Produccion limpia sin atrasos previos

### Contexto

Los dos dias anteriores se cumplieron exactamente con lo programado. El dia actual se produjeron **1,000 piezas** con un programa de **900**, generando un excedente de **100 piezas** que el operador asigna al dia siguiente como adelanto.

### Historial de produccion (dias anteriores)

| Dia         | Fecha | Tipo   | Programado | Producido | Estado         |
|-------------|-------|--------|------------|-----------|----------------|
| Hace 2 dias | 20/05 | Pasado | 950        | 950       | Exacto         |
| Ayer        | 21/05 | Pasado | 880        | 880       | Exacto         |
| Hoy         | 22/05 | Hoy    | 900        | 1,000     | +100 excedente |

### Distribucion ingresada por el operador

El operador abre la pantalla de distribucion al guardar el turno. Observa que produjo 1,000 piezas. Asigna 900 al dia de hoy (programa cumplido) y 100 al dia siguiente (adelanto de ese programa).

| Dia         | Fecha | Tipo   | Programado | Piezas asignadas | Resultado         |
|-------------|-------|--------|------------|------------------|-------------------|
| Hace 2 dias | 20/05 | Pasado | 950        | 0                | --                |
| Ayer        | 21/05 | Pasado | 880        | 0                | --                |
| Hoy         | 22/05 | Hoy    | 900        | 900              | Programa cumplido |
| Manana      | 23/05 | Futuro | 920        | 100              | +100 adelanto     |
| En 2 dias   | 24/05 | Futuro | 900        | 0                | --                |

### Calculo automatico del sistema

|                                                                  |                                                         |                                                              |                                                                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Total producido</b><br><br><b>1,000</b><br>piezas en el turno | <b>Asignado hoy</b><br><br><b>900</b><br>programa = 900 | <b>Adelanto manana</b><br><br><b>+100</b><br>sobre prog. 920 | <b>Atraso acumulado</b><br><br><b>0</b><br>sin deuda pendiente |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

**Nota:** La suma de piezas asignadas (900 + 100 = 1,000) coincide con el total producido. El sistema valida esta condicion antes de habilitar el boton Confirmar y guardar.

## CASO 2 Recuperacion de atraso del dia anterior

### Contexto

El dia anterior tenia un atraso de **100 piezas** (solo se produjeron 780 de 880 programadas). El dia actual se produjeron **1,000 piezas** con un programa de **900**. De esas 1,000: **100 corresponden al atraso de ayer** y **900 al programa de hoy**.

### Historial de produccion (dias anteriores)

| Dia         | Fecha | Tipo   | Programado | Producido | Estado            |
|-------------|-------|--------|------------|-----------|-------------------|
| Hace 2 dias | 20/05 | Pasado | 950        | 950       | Exacto            |
| Ayer        | 21/05 | Pasado | 880        | 780       | -100 atraso       |
| Hoy         | 22/05 | Hoy    | 900        | 1,000     | Pendiente asignar |

### Distribucion ingresada por el operador

El operador sabe que recupero las 100 piezas de atraso de ayer. Asigna 100 piezas al dia de ayer (cierra la deuda) y 900 piezas al dia de hoy (programa exacto). El sistema reconoce automaticamente que el atraso de ayer queda saldado.

| Dia         | Fecha | Tipo   | Programado | Piezas asignadas | Resultado         |
|-------------|-------|--------|------------|------------------|-------------------|
| Hace 2 dias | 20/05 | Pasado | 950        | 0                | --                |
| Ayer        | 21/05 | Pasado | 880        | 100              | Atraso recuperado |
| Hoy         | 22/05 | Hoy    | 900        | 900              | Programa cumplido |
| Manana      | 23/05 | Futuro | 920        | 0                | --                |
| En 2 dias   | 24/05 | Futuro | 900        | 0                | --                |

### Calculo automatico del sistema

|                                                                  |                                                              |                                                         |                                                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Total producido</b><br><br><b>1,000</b><br>piezas en el turno | <b>Asignado ayer</b><br><br><b>100</b><br>cierra atraso -100 | <b>Asignado hoy</b><br><br><b>900</b><br>programa = 900 | <b>Atraso acumulado</b><br><br><b>0</b><br>deuda saldada |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

**Nota:** La suma de piezas asignadas (100 + 900 = 1,000) coincide con el total producido. El atraso que tenia ayer queda en cero. El sistema actualiza el indicador de cumplimiento de ese día.

### CASO 3 Recuperacion de atraso + adelantos a dias futuros

#### Contexto

El día anterior tenía un atraso de **100 piezas** (solo se produjeron 780 de 880 programadas). El día actual se produjeron **1,000 piezas** con un programa de **900**. De esas 1,000: **100 corresponden al atraso de ayer**, **800 al programa de hoy** (quedando 100 de atraso para hoy), **50 de adelanto para mañana** y **50 de adelanto para pasado mañana**.

#### Historial de produccion (dias anteriores)

| Día         | Fecha | Tipo   | Programado | Producido | Estado            |
|-------------|-------|--------|------------|-----------|-------------------|
| Hace 2 días | 20/05 | Pasado | 950        | 950       | Exacto            |
| Ayer        | 21/05 | Pasado | 880        | 780       | -100 atraso       |
| Hoy         | 22/05 | Hoy    | 900        | 1,000     | Pendiente asignar |

#### Distribucion ingresada por el operador

El operador recupera las 100 piezas de atraso de ayer, asigna 800 al programa de hoy (asumiendo que 100 quedan como atraso de hoy para otro día), y adelanta 50 para mañana y 50 para pasado mañana.

| Día         | Fecha | Tipo   | Programado | Piezas asignadas | Resultado             |
|-------------|-------|--------|------------|------------------|-----------------------|
| Hace 2 días | 20/05 | Pasado | 950        | 0                | --                    |
| Ayer        | 21/05 | Pasado | 880        | 100              | Atraso recuperado     |
| Hoy         | 22/05 | Hoy    | 900        | 800              | -100 atraso pendiente |
| Manana      | 23/05 | Futuro | 920        | 50               | +50 adelanto          |
| En 2 días   | 24/05 | Futuro | 900        | 50               | +50 adelanto          |

#### Calculo automatico del sistema

|                                                                  |                                                              |                                                                |                                                               |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Total producido</b><br><br><b>1,000</b><br>piezas en el turno | <b>Asignado ayer</b><br><br><b>100</b><br>cierra atraso -100 | <b>Asignado hoy</b><br><br><b>800</b><br>-100 atraso pendiente | <b>Adelanto 2 dias</b><br><br><b>50+50</b><br>manana y pasado |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

**Nota:** La suma de piezas asignadas (100 + 800 + 50 + 50 = 1,000) coincide con el total producido. Hoy queda con 100 piezas de atraso ya que solo se asignaron 800 de 900 programadas. Los adelantos de 50 se descontaran del programa de cada dia futuro cuando llegue.

## Reglas generales del sistema

| # | Regla               | Descripcion                                                                                                                                       |
|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Dias disponibles    | El selector muestra siempre el dia actual +/-2 (5 opciones en total).                                                                             |
| 2 | Validacion de suma  | La suma de todas las piezas asignadas debe ser igual al total producido. El boton Confirmar permanece deshabilitado hasta cumplir esta condicion. |
| 3 | Calculo de atraso   | Atraso = piezas programadas ese dia menos piezas asignadas a ese dia. Si el resultado es positivo, hay atraso pendiente.                          |
| 4 | Calculo de adelanto | Adelanto = piezas asignadas a un dia futuro. Se descuentan del programa de ese dia cuando llegue.                                                 |
| 5 | Guardado automatico | Al cerrar el turno el sistema guarda los datos automaticamente. El operador tambien puede guardar en cualquier momento con el boton dedicado.     |
| 6 | Edicion posterior   | Si ya existe una distribucion guardada para un dia, el sistema debe mostrarla pre-cargada y permitir correcciones antes de re-confirmar.          |